Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA087G	T110	2025-01-10
Kursnamn	Matematik GR (B), Matematisk statistik	
Provnamn	Skriftlig tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Cornelia Schiebold, Egmont Porten
Mittuniversitetet

2025-01-10

Tentamen i Matematisk statistik
MA087G / MA097G

Hjälpmedel: *Mittuniversitetets matematiska formelsamling (upplaga 5), godkänd ej symbolhanterande miniräknare.*

Skrivtid: *5 timmar*

Lösningar skall presenteras på ett sådant sätt att räkningar och resonemang blir lätta att följa. Avsluta varje lösning med ett tydligt svar! För att bli godkänd på kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.

Lycka till!

Uppgift 1. Vid ett stort universitet med 30 000 studenter har man gjort en enkät om studenternas fritidsaktivitéer, grupperade i tre områden A, B och C. I resultatet framgår det att

- 12000 studenter är aktiva i området A, 8000 i B och 6000 i C,
- 7000 studenter är aktiva i både A och B, 4500 i både A och C och 1000 i både B och C,
- 500 studenter är aktiva i alla tre områdena.

Hur stor är sannolikheten att en slumpmässigt vald student är aktiv i

a) minst ett av områdena?
b) inget av områdena?
c) ett och endast ett av områdena? (6p)

Uppgift 2. En maskin producerar skruvar vars längd måste understiga 2 cm för att vara användbara i produktionen. Från erfarenhet vet man att skruvarnas längd kan anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 1.8$ och standardavvikelse $\sigma = 0.4$.

a) Vad är sannolikheten att en skruv är användbar i produktionen?

b) Skruvarna förpackas i lådor om 10 stycken. Vad är sannolikheten att alla skruvar i en låda är användbara?

c) Hur många skruvar måste produceras för att sannolikheten att minst en av de producerade skruvarna är användbar är större än 0.99?

d) På sistone har man börjat misstänka att maskinen producerar med ett väntevärde större än 1.8. Däremot har man ingen anledning att ifrågasätta den antagna standardavvikelsen.

I ett experiment med 10 oberoende mätningar av skruvlängder har man fått att skruvlängdernas medelvärde är 2.0.

Testa hypotesen att maskinens väntevärde är 1.8 i ett ensidigt test (d.v.s att man bara förkastar hypotesen om det finns tydlig anledning att tro att väntevärdet är större än 1.8). Genomför testet på 5% siknifikansnivå. (8p)

Uppgift 3. Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten a sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X.

b) Bestäm fördeningsfunktionen för X.

c) Beräkna $P(|X| < \frac{1}{2})$.

d) Anta att X bara antar värden x med $0 < x < 1$. Bestäm täthetsfunktionen för $Y = \ln X$. (6p)

Uppgift 4. De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna $P(-0.1 < X < 0.2)$.

b) Bestäm $E(2X - 1)$ och $V(2X - 1)$.

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X - 1$.

d) Beräkna $P(\max(X, Y)) \leq 0$. (6p)

Uppgift 5. Den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta(1+x)^{-1-\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

Det är känt att parametern θ är antingen 2, 3 eller 4.

Man har ett slumpmässigt stickprov från denna fördelning omfattande två värden, nämligen 0.2 och 0.8. Ange ML-skattningen av θ. (6p)

Uppgift 6. En tentamen i matematik på Mittuniversitetet skrevs i två grupper, på grund av att alla inte hade möjligheten att skriva tentan på campus. Grupp 1 skrev på distans, grupp 2 på campus. De möjliga betygen var F = underkänd, G = godkänd och VG = väl godkänd.

Tentamensresultatet var:

	F	G	VG
grupp 1	15	10	5
grupp 2	23	27	10

Testa hypotesen att betygsfördelningen är samma i de bägge grupperna på 5% signifikansnivå. (4p)